



功率因数提高

叶舒

2023年4月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告





实验目的



- 研究**并联电容器**与**感性负载**（日光灯）对提高功率因数的作用，认识**提高功率因数**的实际意义；
- 学习**功率表**的使用方法；
- 掌握荧光灯（日光灯）线路的连接，提高实际操作能力。

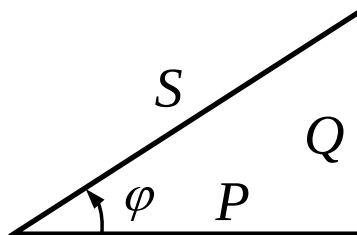
实验原理



■ 交流电路的功率

- 瞬时功率: $p(t) = u(t)i(t) = 2UI \cos(\omega t + \varphi) \cos \omega t = UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t + \varphi)$
- 有功功率: $P = UI \cos \varphi$ 单位为瓦特 (W)
- 无功功率: $Q = UI \sin \varphi$ 单位为无功伏安, 简称乏 (Var)
- 表观功率: $S = UI$ 也称为视在功率, 单位为伏安 (VA)
- 复功率: $\tilde{S} \triangleq \dot{U}\dot{I}^* = P + jQ$
- 其中, U 、 I 分别为相电压和相电流的有效值, φ 为 U 和 I 的相位差

φ : 功率因数角、阻抗角



功率三角形

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

实验原理



■ 提高功率因数的意义 —— 提高电能利用率

- 功率因数的高低涉及到对发电设备（如发电机、变压器等）利用电能的充分与否。为了有效地利用这些发电设备必须提高功率因数。
- 发电机在额定电压与额定电流下运行时送出的平均功率与所接负载的功率因数密切相关，即 $P = UI \cos \varphi$ 。
- 只有当所接负载是电阻时， $\cos \varphi = 1$ ，发电机送出的平均功率恰好等于发电机的容量，电能得到充分利用。

实验原理



■ 提高功率因数的意义 —— 降低损耗

- 为了降低输电线上的损耗，也需要提高功率因数。输电线上的损耗为： $P_l = R_l I^2$

- 负载吸收的平均功率为： $P_L = U_L I \cos \varphi$ (U_L 是负载端电压的有效值)

$$I = \frac{P_L}{U_L \cos \varphi}, P_l = R_l \left(\frac{P_L}{U_L \cos \varphi} \right)^2$$

- 在 U_L 和 P_L 不变的情况下，当负载的功率因数较低时，线路中的电流会增大，从而引起线路损耗增大。提高功率因数可以降低输电线上的损耗。



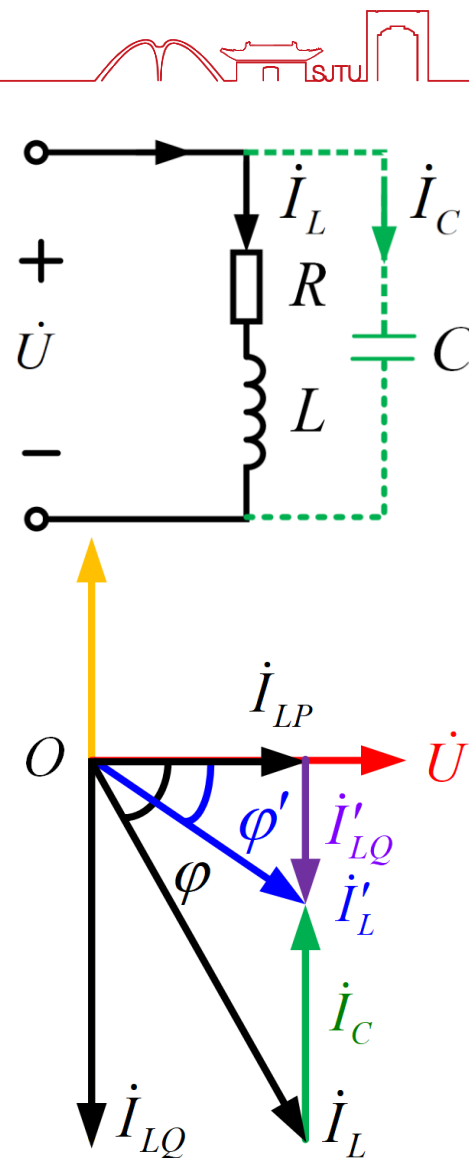
实验原理



- 并联电容提高功率因数
 - 在相同电压作用下，负载获得同样大小的功率，功率因数越低，则所需电流越大。 $P = UI \cos \varphi$
 - 如能改变阻抗角，使 $\varphi \rightarrow 0$ ，就能减小电流，提高功率因数。
 - 一般用电器都是感性的，因此，常用并联电容来减小阻抗角。

实验原理

- 并联电容提高功率因数
- 并联电容后，功率因数提高，负载本身的电流和功率因数都没有改变，但电路总电流大大减少。
- 从相量图可知，将负载电流 $\dot{I}$ 分解成有功分量 $\dot{I}_{LP}$ 和无功分量 $\dot{I}_{LQ}$ ，则电容电流 $\dot{I}_C$ 正好与 $\dot{I}_{LQ}$ 相减，从而减小了电路中的无功分量，提高了功率因数。
- 在实际生产中，并不要求功率因数提高到1，因为大电容将增加设备投资。



实验原理



- 提高感性负载功率因数的实验电路图
- 如图5.8.2所示。以日光灯作为负载、用可变电容器并联于电容两端，保持负载电压不变，改变电容值，观察总电流 I 与 $\cos\varphi$ 的变化。

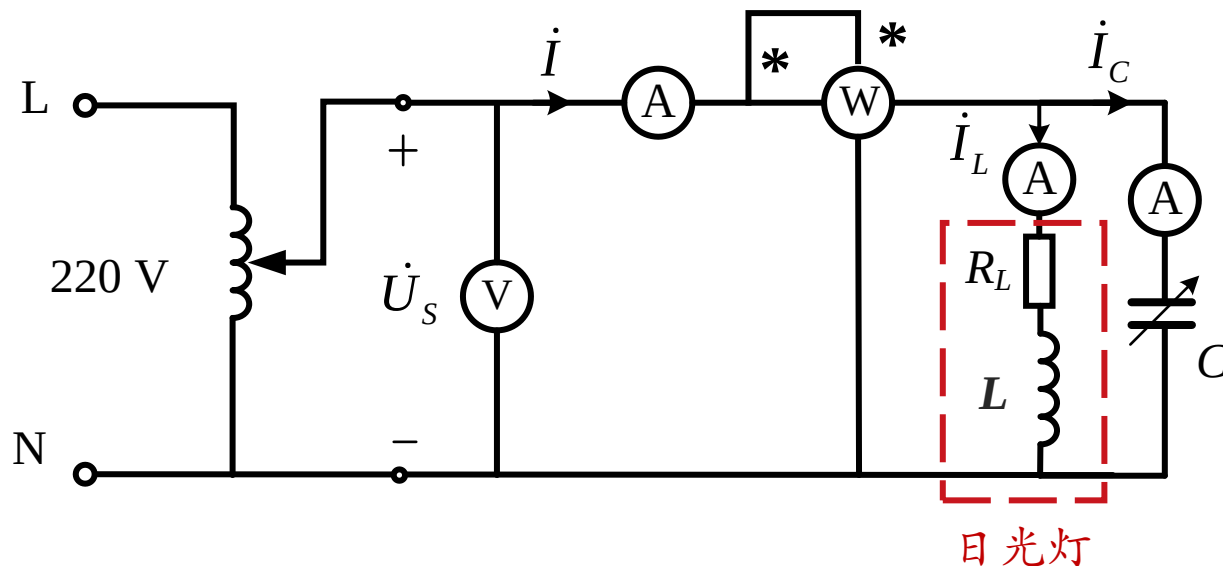


图5.8.2 功率因数提高实验电路图

实验仪器



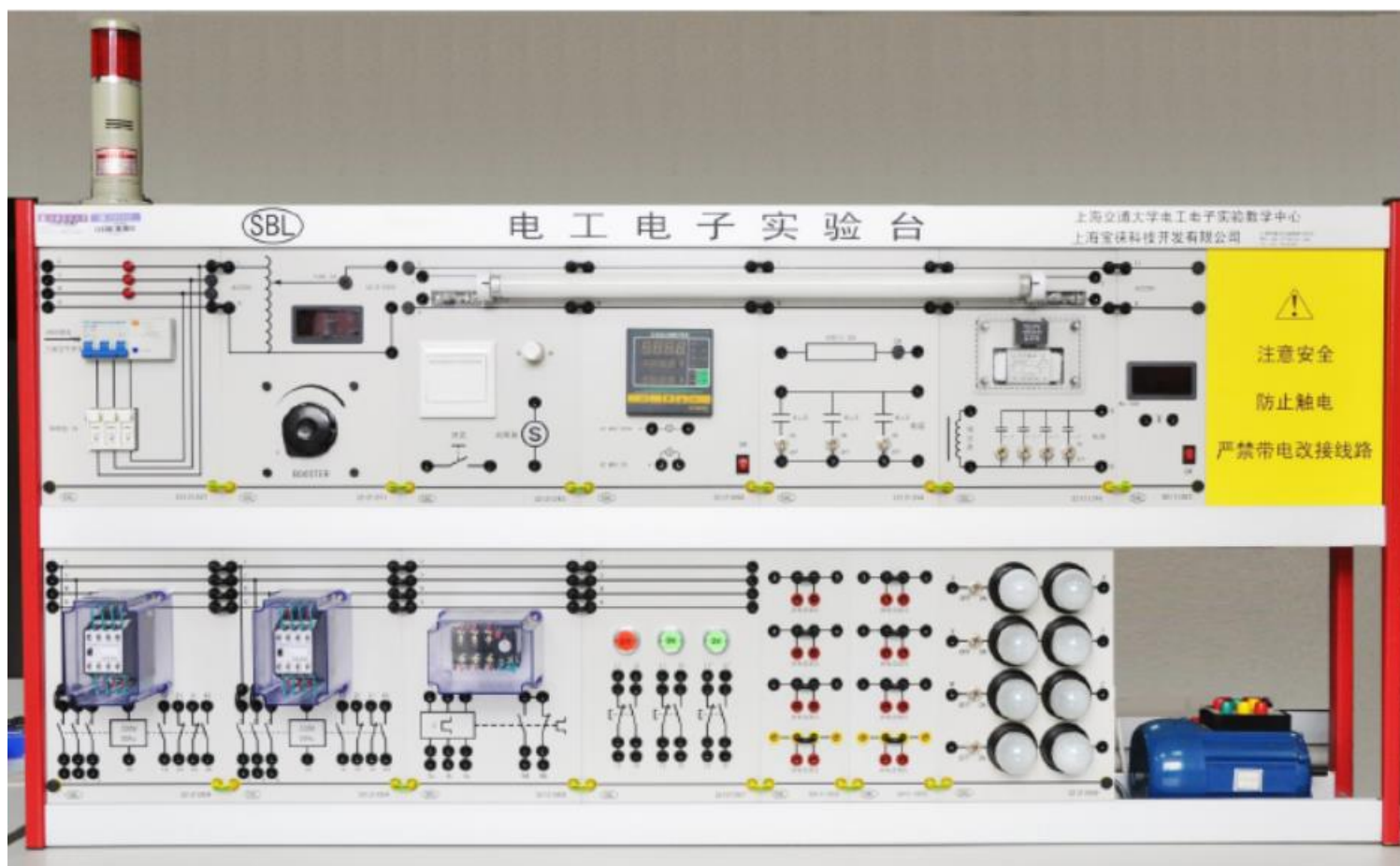
- 电工实验台 1台
- 自耦调压变压器 1只
- 交流电压表 1只
- 单相功率表 1只
- 电容 3只
- 钳形电流表 1只
- 电感线圈 1只



实验仪器



电工实验台



实验仪器



自耦调压变压器



实验仪器



钳型电流表



实验仪器



交流电压表



实验仪器

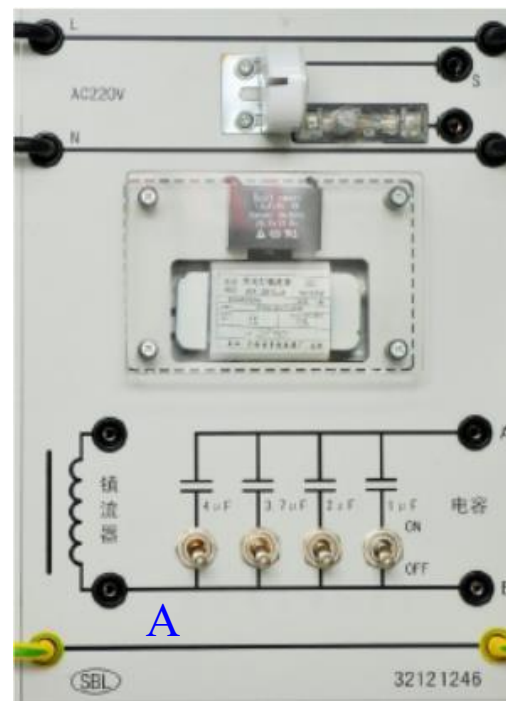


单相功率表

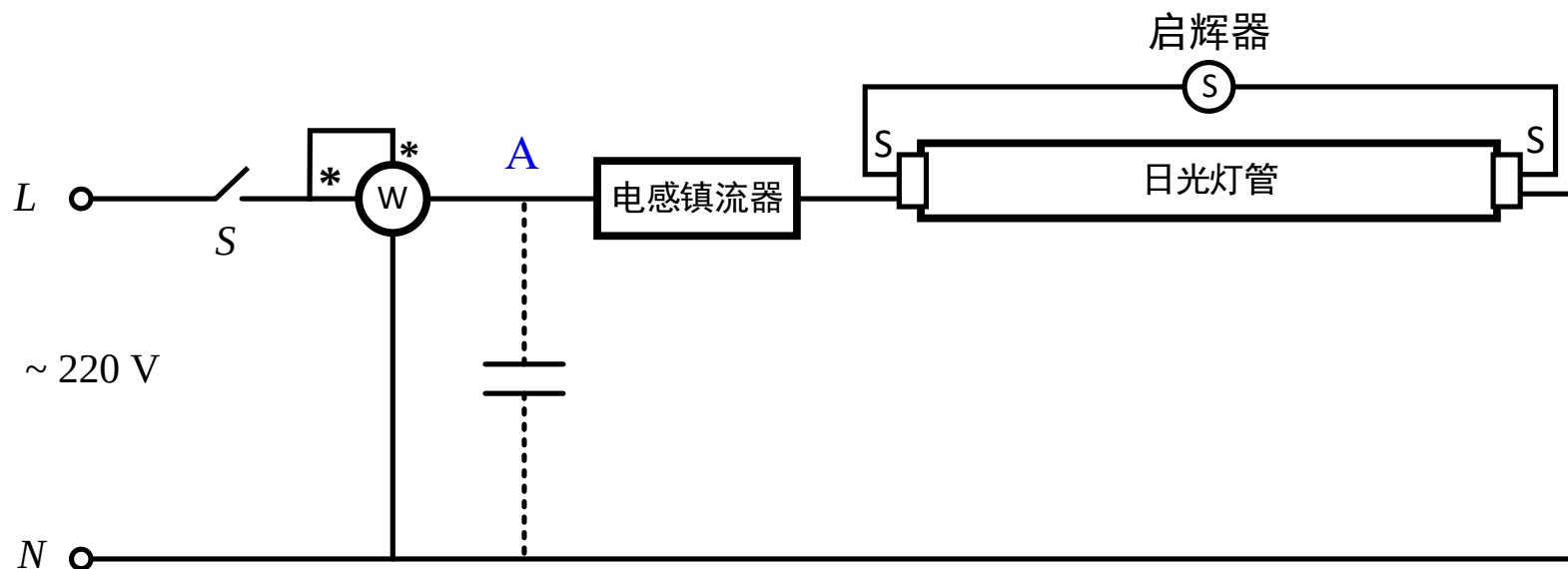


实验仪器

日光灯实验板



实验仪器



实验接线图参考

实验内容



1. 按图5.8.2接线，当 $C = 0 \mu\text{F}$ 时，接通电源，使日光灯点亮，测量总电流 I 、总电压 U 、功率 P ，计算 $\cos\varphi$ ，以及灯管两端电压 U_R 和镇流器端电压 U_L 。将测试数据填入表5.8.1内。

表5.8.1 日光灯电路参数测量

I (A)	U (V)	P (W)	$\cos\varphi$	U_R (V)	U_L (V)

2. 按图5.8.2接线，调节电容值分别为： $C = 1, 2, 3, \dots, 7 \mu\text{F}$ 。

保持 U 不变，测量在不同 C 值时，电路总电流 I 、电感电流 I_L 、

电容电流 I_C 与 $\cos\varphi$ 值。数据填入表5.8.2内。注意 φ 的正负（感性时为正，容性时为负）。

表5.8.2 日光灯电路参数测量

[illegible]

实验中的注意事项



- 按图**正确接线**，切勿将把220 V电源，接到日光灯管的两端，以免损坏灯管，**务必将镇流器串联进电路中**。
- 接通电源前，将电路中所有电容器的控制开关，放在**OFF**的位置上。
- 改变电容值时，尽可能测出 $\cos\varphi=1$ （或接近于1）的数据。
（因存在误差，尽量接近即可）

实验报告要求



1. 根据任务1测量所得的数据，计算日光灯的等效电阻及电感。
2. 画出 $\cos\varphi - I$ 、 $I - C$ 曲线，说明它们的关系。



实验思考题



1. 如何根据电流表的读数，来判断负载的功率因数等于1的情况？
2. 在日光灯电路中，如果缺少启辉器，在确保安全的情况下，如何使日光灯点亮？

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学